RANCANG BANGUN DATABASE PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG

Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Dibuat Oleh :
Nama : Fajar Kurniawan
NIM : 2602015
Kelas : TI 1A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

RANCANG BANGUN SISTEM

1. Tabel Rancangan

Database bernama belajar_jepang terdiri dari tujuh tabel. Seluruh tabel memakai character set **utf8mb4** agar aksara Jepang dapat tersimpan dengan benar.

Tabel pelajar

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_pelajar	INT	11	Primary key, auto_increment
nama_pelajar	VARCHAR	100	Not null
email	VARCHAR	100	Unique
no_hp	VARCHAR	15	Nomor telepon pelajar
level_saat_ini	ENUM	'N5','N4','N3','N2','N1'	Default 'N5'
tanggal_daftar	DATE	-	Not null

Tabel kelas

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_kelas	INT	11	Primary key, auto_increment
nama_kelas	VARCHAR	100	Not null
level_kelas	ENUM	'N5','N4','N3','N2','N1'	Not null
nama_pengajar	VARCHAR	100	Not null
hari	VARCHAR	20	Hari pelaksanaan kelas
jam_mulai	TIME	-	Jam mulai kelas
jam_selesai	TIME	-	Jam selesai kelas

Tabel pendaftaran_kelas

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_pendaftaran	INT	11	Primary key, auto_increment
id_pelajar	INT	11	Foreign key ke pelajar(id_pelajar), not null
id_kelas	INT	11	Foreign key ke kelas(id_kelas), not null
tanggal_daftar	DATE	-	Not null
status	ENUM	'aktif','selesai','keluar'	Default 'aktif'

Kombinasi id_pelajar dan id_kelas bersifat unik agar pelajar tidak terdaftar ganda pada kelas yang sama.

Tabel materi

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_materi	INT	11	Primary key, auto_increment
id_kelas	INT	11	Foreign key ke kelas(id_kelas), not null
pertemuan_ke	INT	11	Urutan pertemuan, not null
judul_materi	VARCHAR	150	Not null
deskripsi	TEXT	-	Uraian singkat materi

Tabel kosakata

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_kosakata	INT	11	Primary key, auto_increment
id_materi	INT	11	Foreign key ke materi(id_materi), not null
kata_jepang	VARCHAR	100	Not null; hiragana, katakana, atau kanji
romaji	VARCHAR	100	Not null; tulisan latin
arti	VARCHAR	150	Not null; arti dalam bahasa Indonesia
contoh_kalimat	TEXT	-	Contoh pemakaian dalam kalimat

Tabel tes

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_tes	INT	11	Primary key, auto_increment
id_materi	INT	11	Foreign key ke materi(id_materi), not null
nama_tes	VARCHAR	100	Not null
tanggal_tes	DATE	-	Not null
nilai_maksimal	INT	11	Default 100

Tabel nilai

Atribut	Type	Length	Keterangan
id_nilai	INT	11	Primary key, auto_increment
id_pelajar	INT	11	Foreign key ke pelajar(id_pelajar), not null
id_tes	INT	11	Foreign key ke tes(id_tes), not null
skor	DECIMAL	5,2	Not null
tanggal_input	DATE	-	Not null

Kombinasi id_pelajar dan id_tes bersifat unik agar satu pelajar hanya memiliki satu nilai untuk satu tes.

Relasi antartabel

- pelajar dan kelas berhubungan many-to-many melalui tabel pendaftaran_kelas.
- kelas ke materi: satu kelas memiliki banyak materi (1:N).
- materi ke kosakata: satu materi memiliki banyak kosakata (1:N).
- materi ke tes: satu materi memiliki banyak tes (1:N).
- pelajar dan tes berhubungan many-to-many melalui tabel nilai.